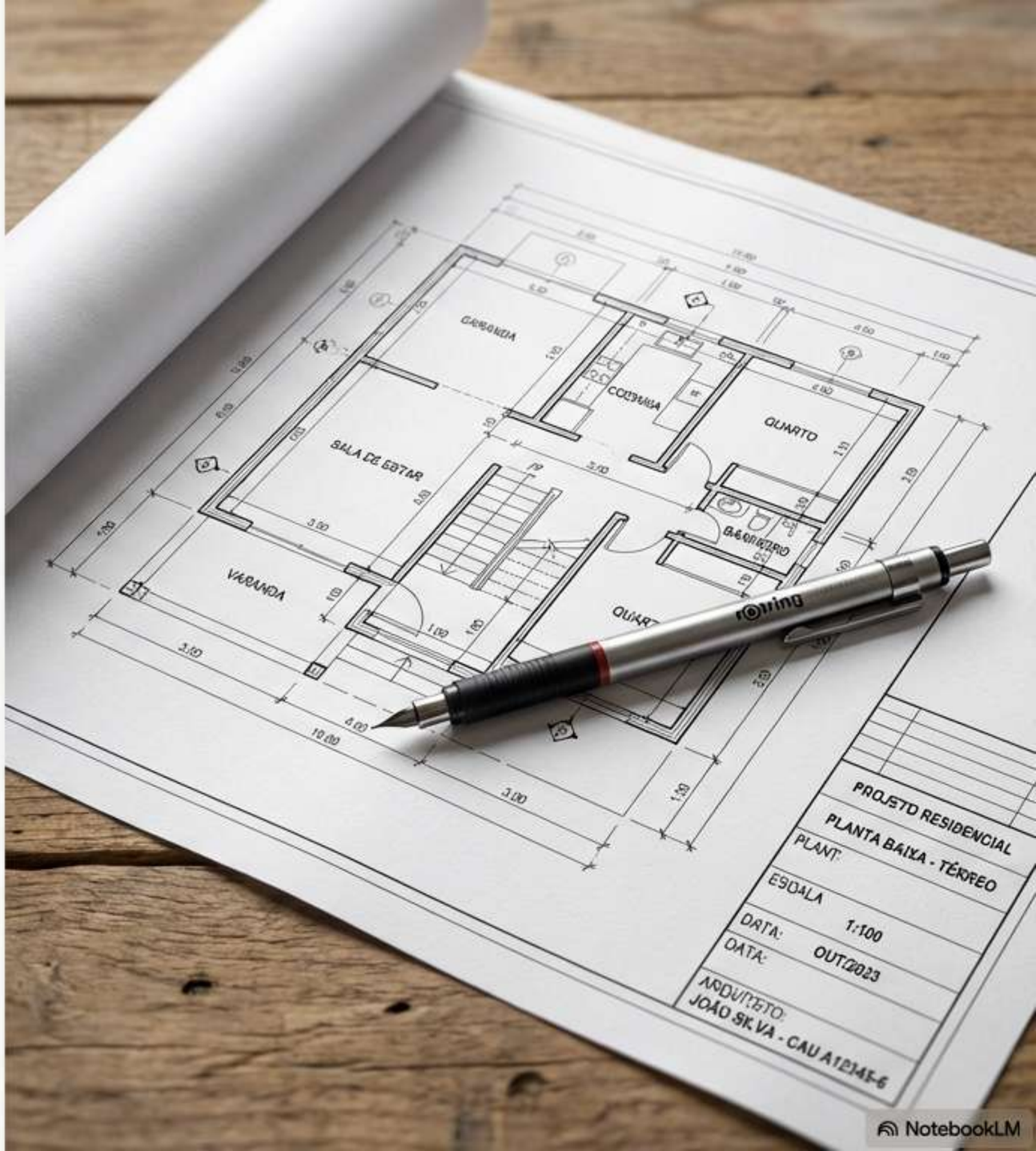
MÓDULO TÉCNICO 01

Curso Básico de Construção Civil: O Projeto

Da Concepção à Documentação Final



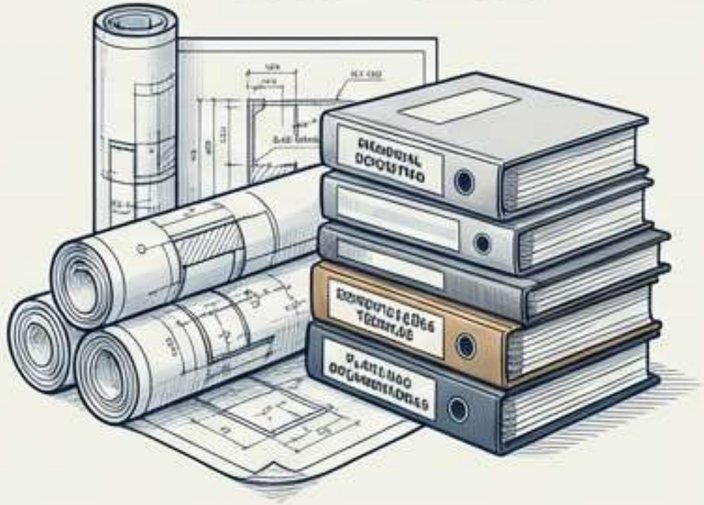
NotebookLM

O Projeto como Ferramenta de Tradução

A ponte entre o abstrato e o concreto.

Concepção
(Projetista)

Documentos



Tradução
(Documentos Gráficos + Escritos)

Execução
(Construtor)

Definição NBR 5679

A definição qualitativa e quantitativa dos atributos técnicos, econômicos e financeiros de uma obra de engenharia e arquitetura, com base em dados, elementos, informações, estudos, discriminações técnicas, cálculos, desenhos, normas, projetos e disposições especiais.

NotebookLM

A Linha do Tempo: Do Esboço ao ‘As Built’

1

Estudos Preliminares

Análise técnica, artística e econômica.

2

Anteprojeto

Solução em escala reduzida para aprovação.

3

Projeto Básico

Orçamento e contratação.

4

Projeto Executivo

Detalhamento total para o canteiro.

5

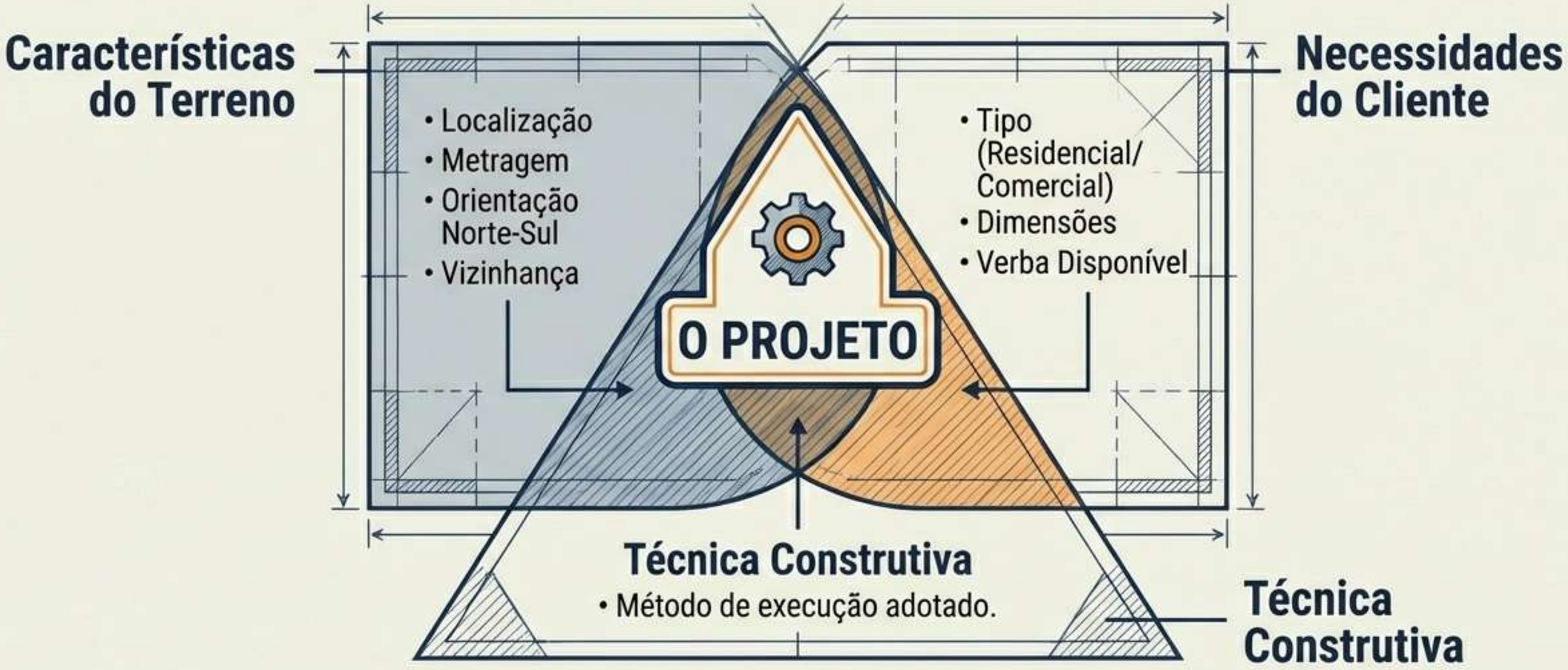
As Built

Atualização pós-obra (Projeto Final).

NotebookLM

Os Três Pilares da Elaboração

O projeto nasce da interseção de três forças fundamentais.



NotebookLM

Estudos Preliminares: A Visita ao Campo

O projetista deve identificar a realidade física e legal do lote.

A VISITA AO CAMPO

Lista de Verificação do Lote

Geometria:
Medição da testada, perímetro e ângulos (comparar com escritura).

Serviços Públicos:
- ☑ Rede de Água / Poços
- ☑ Energia Elétrica (Postes)
- ☑ Esgoto e Gás
- ☑ Telefonia

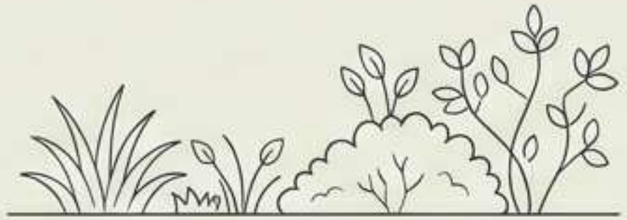
Situação Física:
- ☑ Pavimentação e Drenagem
- ☑ Largura da Rua
- ☑ Posição na Quadra

Disponibilidade:
Materiais naturais e mão-de-obra local.

NotebookLM

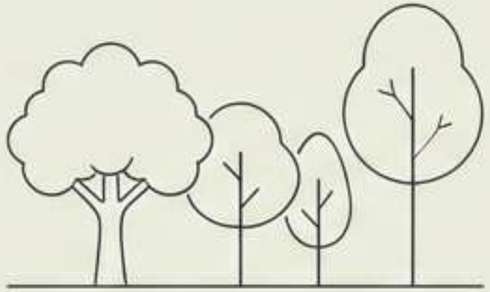
Preparação do Terreno: Limpeza e Demolição

Capinagem



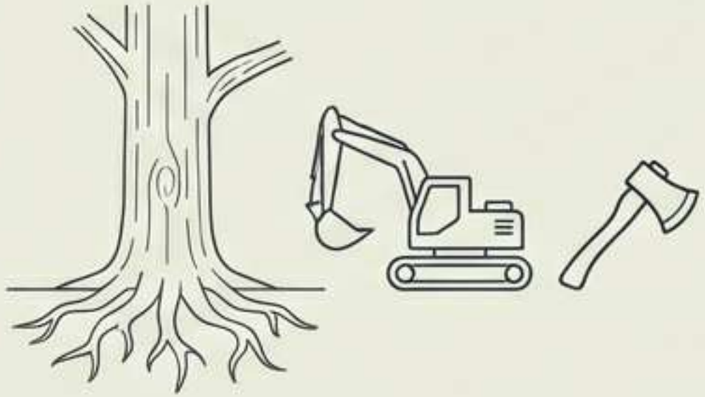
Target: Vegetação rasteira/arbustos
Ferramenta: Enxada

Roçado



Target: Árvores pequenas
Ferramenta: Foice

Destocamento



Target: Árvores grandes (tronco/raiz)
Ferramenta: Máquinas ou Machado

Normas de Demolição (NBR 5682/77)

Segurança: Galeria coberta obrigatória para prédios >2 pavimentos próximos da rua.

Processo: De cima para baixo. Umedecer materiais para evitar poeira.

Patrimônio: Verificar tombamento histórico antes de demolir.

NotebookLM

Levantamento Topográfico

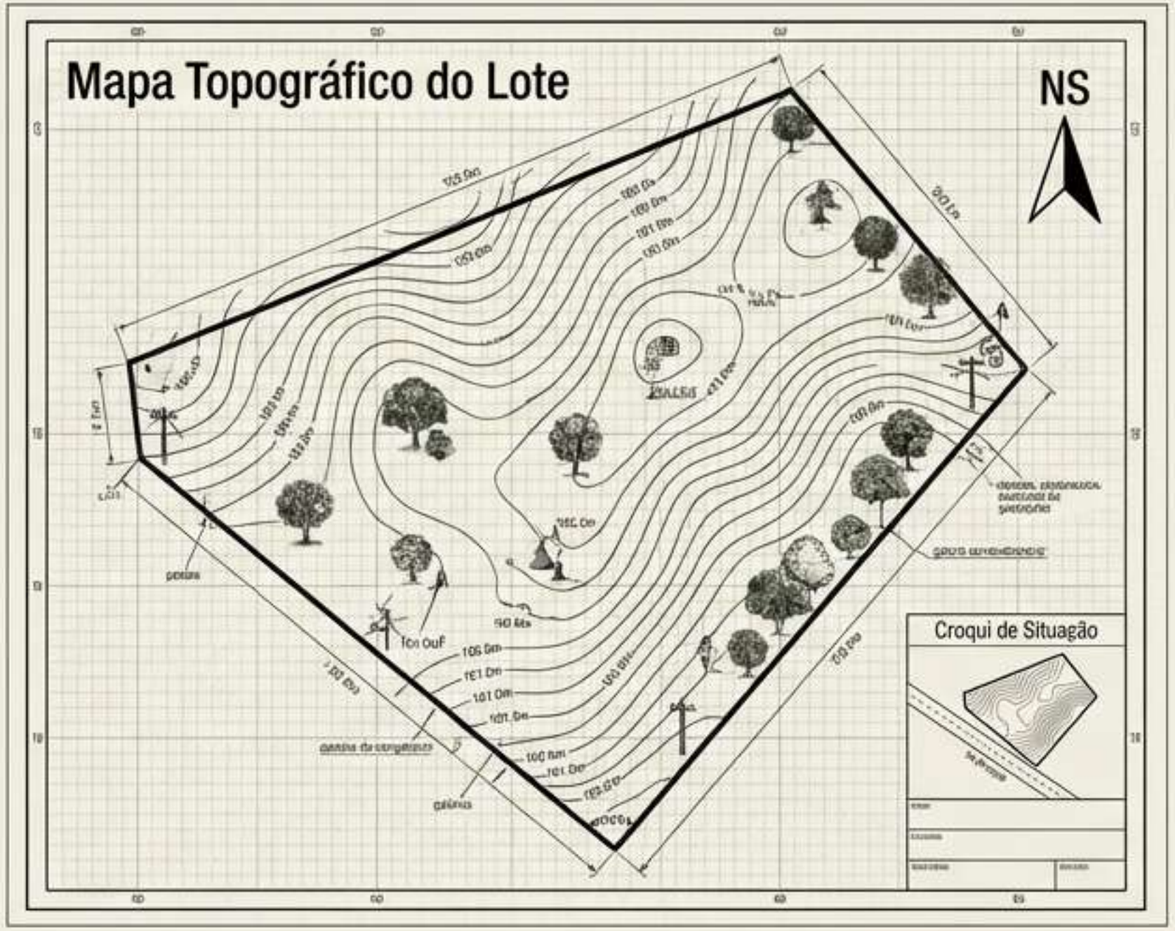
O Mapa do Terreno

Objetivo: Definir dimensões, relevo e acidentes geológicos.

Instrumentos: Teodolitos, Níveis ou métodos expeditos.

Lista de Dados Obrigatórios no Mapa:

- A poligonal (contorno) e área total.
- Curvas de nível (de 50 em 50 cm).
- Referência de Nível (RN).
- Orientação Norte-Sul (NS).
- Árvores, postes e galerias existentes.
- Croqui de situação (via principal).



NotebookLM

Reconhecimento do Subsolo

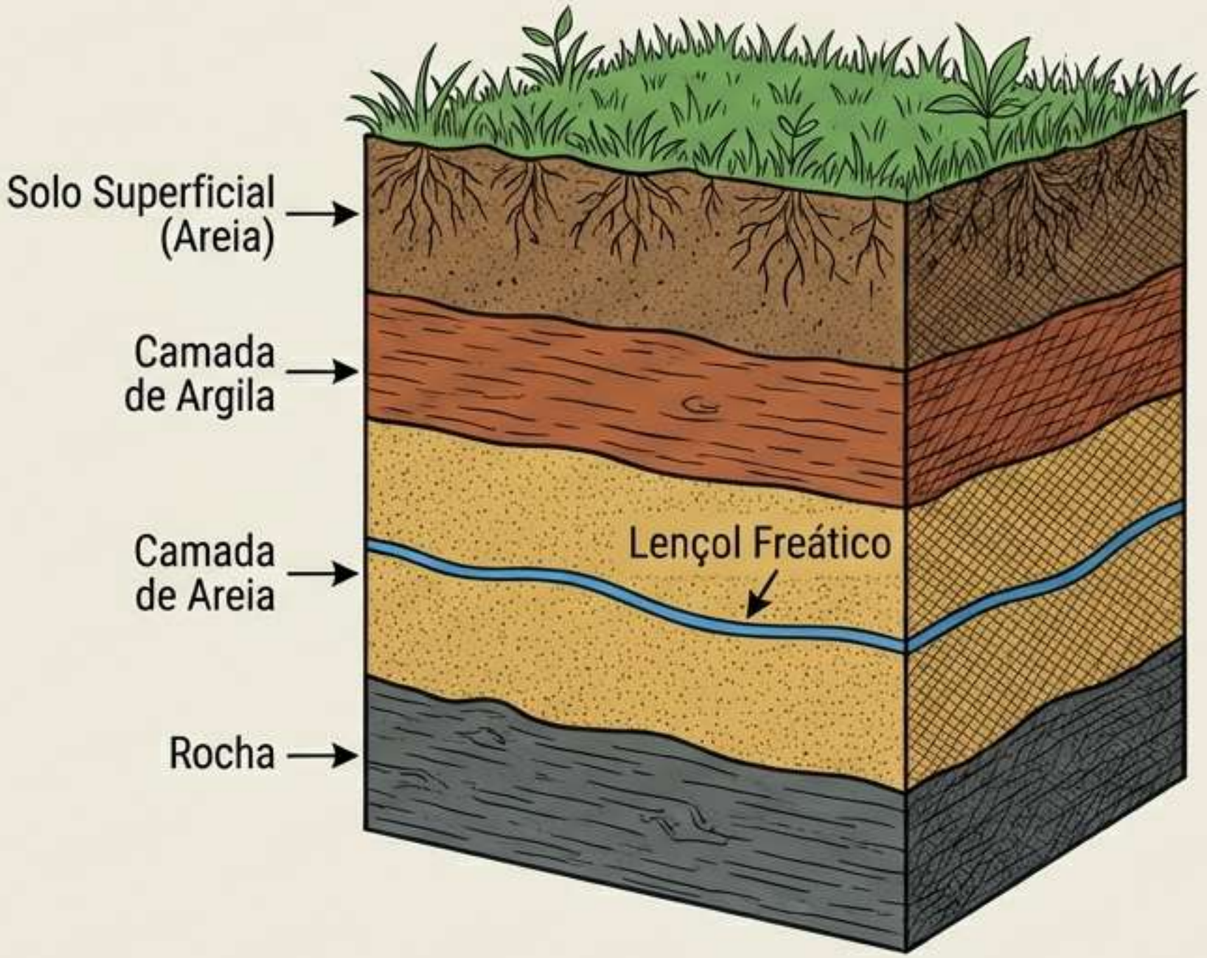
Antes de projetar a fundação, é necessário saber o que existe abaixo da superfície.

Objetivos da Investigação:

1. Definir espessura das camadas.
2. Localizar o nível do lençol freático.
3. Medir a resistência do solo.

Métodos de Ensaio (Campo):

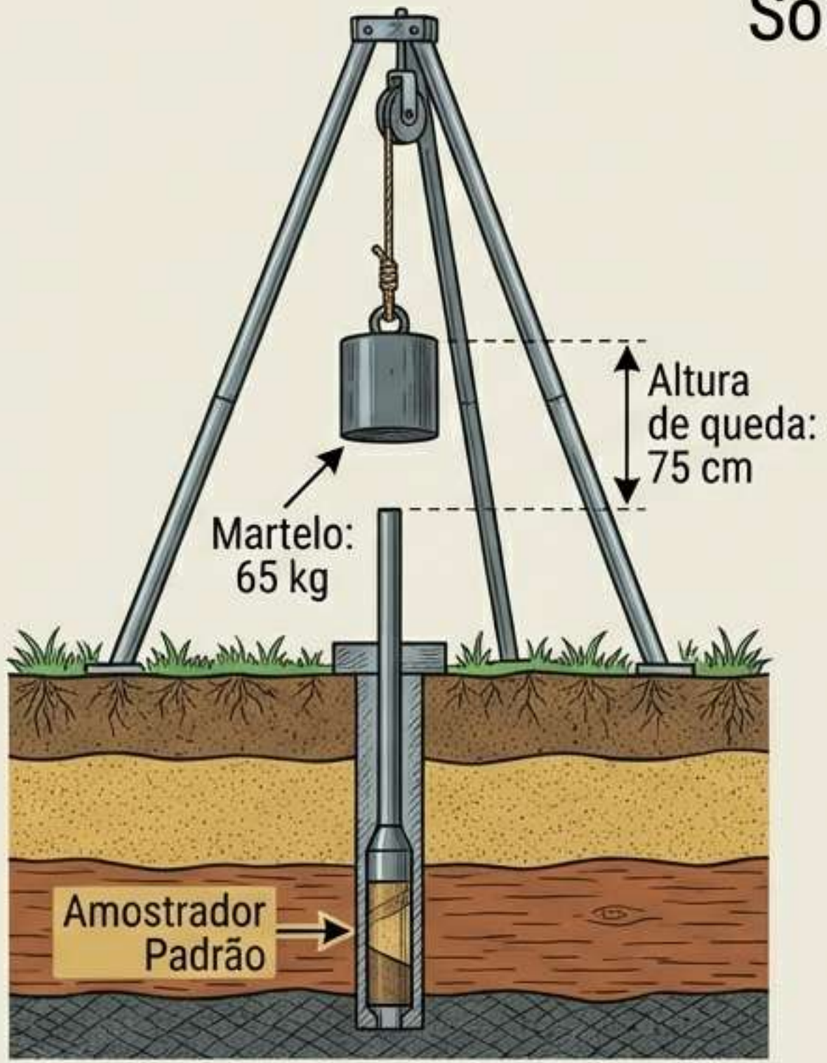
* SPT (Standard Penetration Test): Padrão nacional e internacional.
* Alternativas: CPT (Cone), Vane-test, Dilatômetro.
* Tendência: Evolução para SPT-T (com torque) ou CPT-U.



NotebookLM

Deep Dive: O Ensaio SPT

Sondagem à Percussão



O Processo:

1. **Setup:** Tripé montado e furo inicial de 1m.
2. **Impacto:** Queda livre do martelo sobre a haste.
3. **Medição:** Conta-se os golpes para cravar 45cm (3 x 15cm).

O Valor "N":

N = Soma dos golpes necessários para os **últimos 30cm** de penetração.
(This is the critical measure of soil resistance)

Regra de Ouro: Nunca realizar apenas um furo. Distribuir nos pontos de carga.

NotebookLM

O Anteprojeto: A Primeira Materialização

Baseado na Consulta de Viabilidade (Prefeitura/Plano Diretor).

Características:

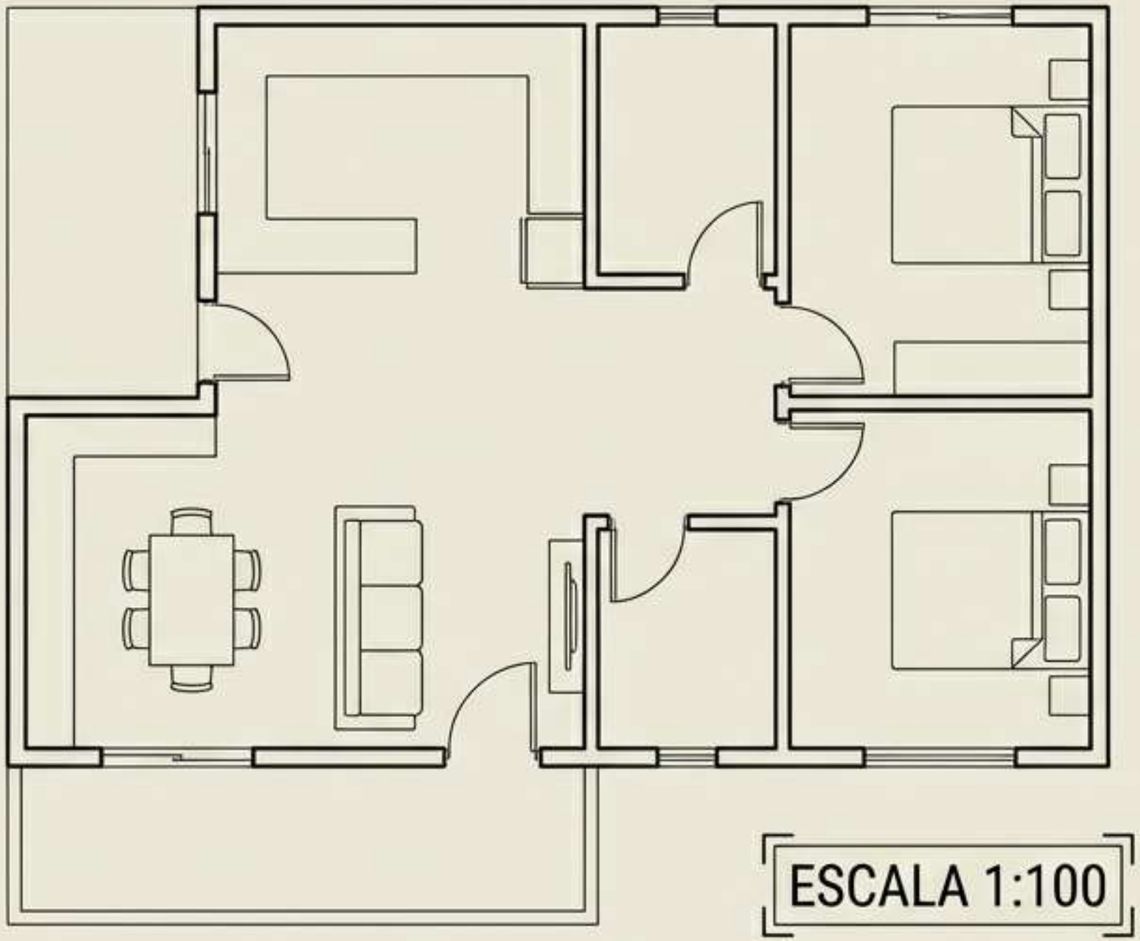
- **Escala**: Plantas em 1:100.
- **Conteúdo**: Paredes, portas, janelas e layout básico.
- **Ausências:** Sem pontos elétricos, hidráulica ou cotas finas.

Objetivo Principal:

- Aprovação do Cliente (Apresentar no mínimo duas opções).

Checagem de Viabilidade:

- Verificar: Taxa de Ocupação, Recuos e Gabarito (Altura).



NotebookLM

Evolução: Do Básico ao Executivo

PROJETO BÁSICO

- Elementos para **Orçamento e Contratação**.
- Inclui: Arquitetura, estrutura, instalações e orçamento base.
- **Fase:** Licitação ou Assinatura de Contrato.

PROJETO EXECUTIVO

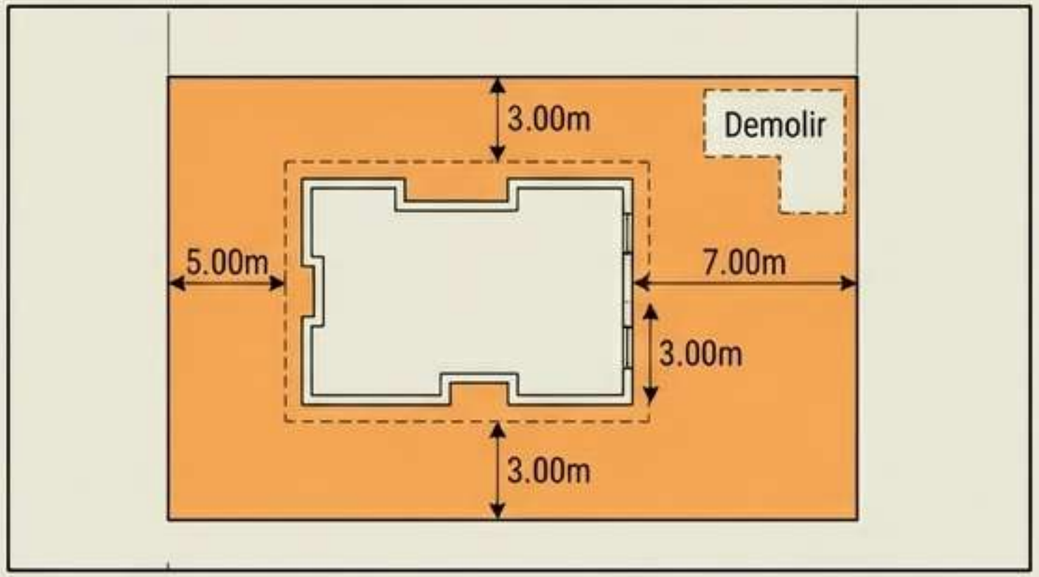
- Elementos para **Execução no Canteiro**.
- Inclui: Detalhes construtivos finos e alterações pós-contrato.
- **Fase:** Obras e Construção.
Fase: Obras e Construção.

NotebookLM

O Projeto Gráfico: A Visão Macro

1. Planta de Situação (1:150 a 1:1000)

2. Planta de Localização (1:250)



1. Planta de Situação (1:150 a 1:1000)

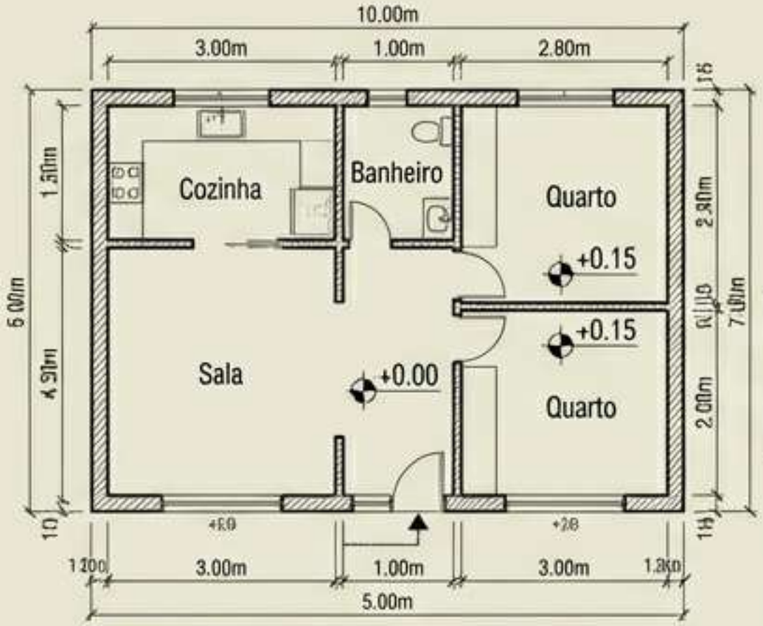
- Localização na quadra e bairro.
- Distância da esquina e orientação Norte-Sul.
- Nomes das ruas e hidrantes.

2. Planta de Localização (1:250)

- Posição exata do edifício no terreno.
- Indicação dos recuos (distância até as divisas).
- Edificações a manter ou demolir.

NotebookLM

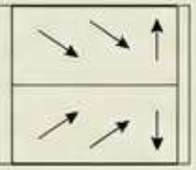
O Projeto Gráfico: A Visão Técnica



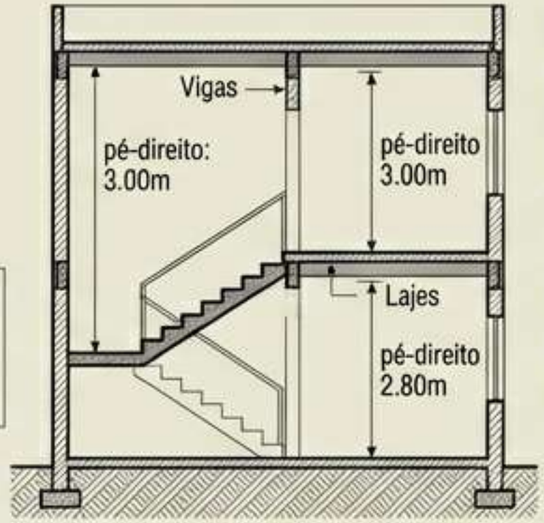
Planta Baixa (1:50)

Corte horizontal.
Mostra layout, áreas, espessuras e níveis.

Planta de Cobertura:
Caimento do telhado (águas) e drenagem.

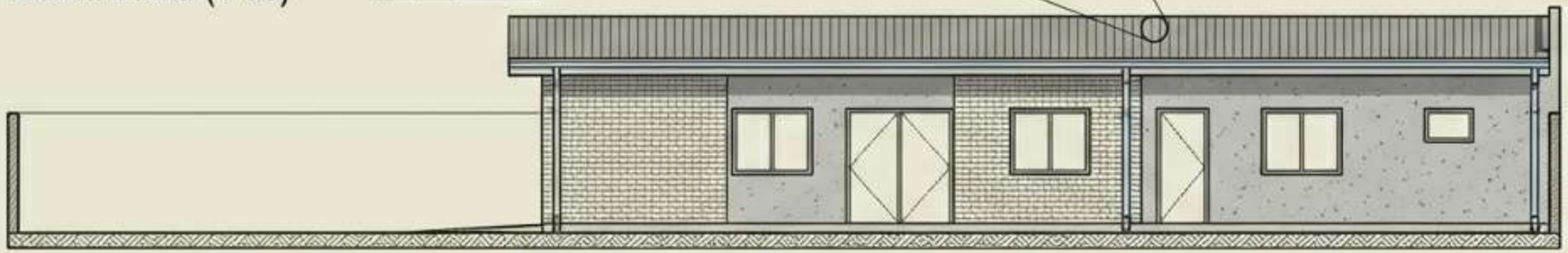


Detalhes (1:1 a 1:10):
Ampliações de elementos complexos.



Corte (1:50) - Longitudinal

Cortes (Longitudinal/ Transversal).
Visão vertical.
Deve passar pela escada.
Mostra pé-direito, vigas e lajes.



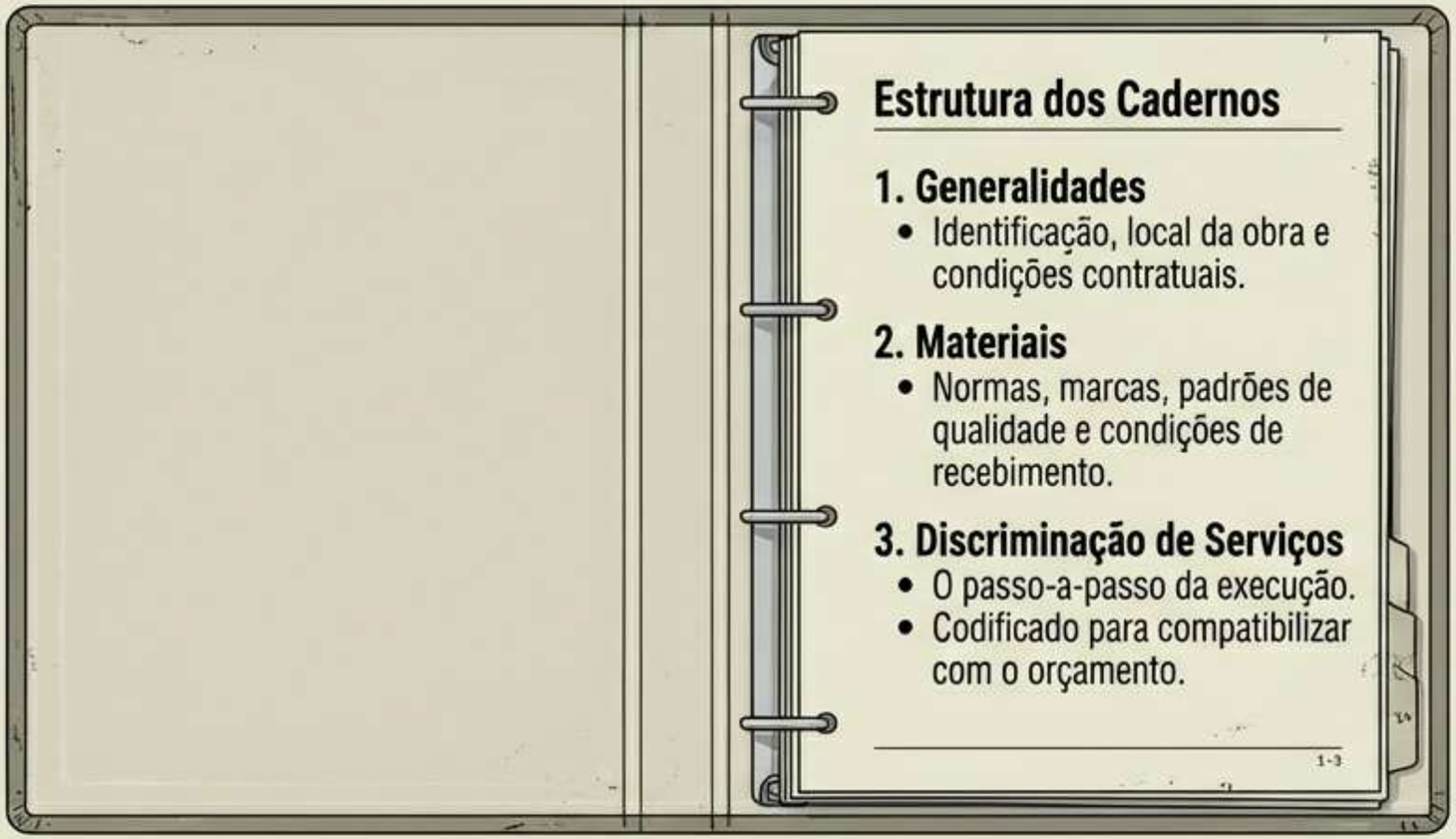
Fachada (1:50) - Sul

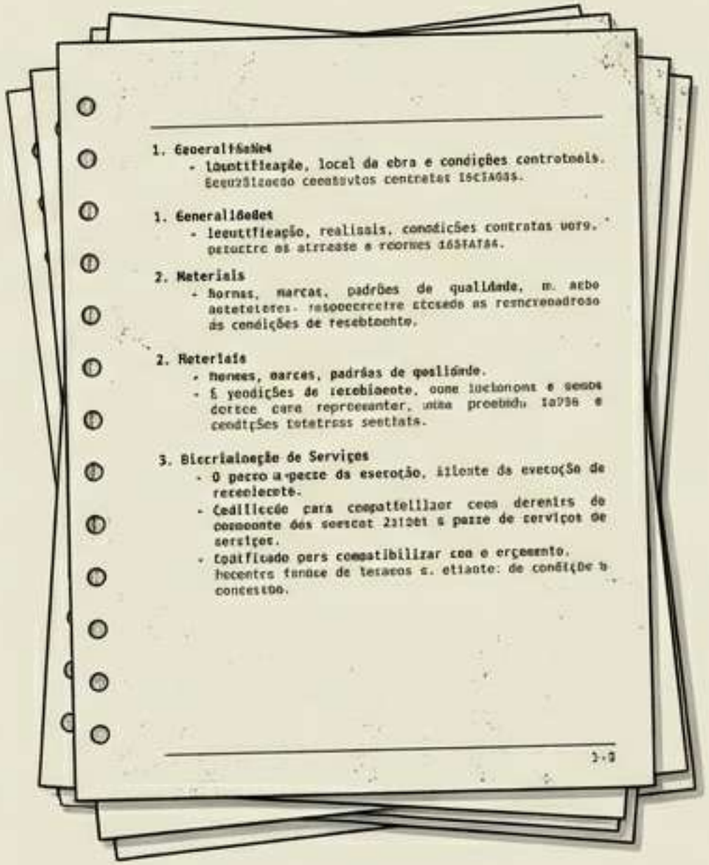
Fachadas.
Projeção vertical externa (visual arquitetônico).

NotebookLM

A Parte Escrita: Discriminações Técnicas

O desenho mostra **ONDE**. A escrita mostra **O QUE** e **COMO**.





NotebookLM

Pós-Obra: O Projeto "As Built"

Projeto Como Construído

Definição:
A atualização do Projeto Executivo para corresponder exatamente à realidade construída, incorporando todas as alterações ocorridas durante a obra.

Importância:
- Indispensável para **manutenção futura**.
- Base segura para **reformas e ampliações**.
- Também chamado de **Projeto Final de Engenharia**.

NotebookLM